Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per anar més enllà: proporcions en les reaccions, energia i enzims.

1. **Proporcions.** 12 g de carboni reaccionen exactament amb 32 g d'oxigen. Si tenim 30 g de carboni i 64 g d'oxigen, quin reactiu sobra i quant? Quant diòxid de carboni es forma?

2. **Bosses que refreden.** Les bosses de fred instantani de les farmacioles es refreden soles quan les premem. Busca com funcionen. És un canvi físic o químic? Què vol dir endotèrmic i exotèrmic?

3. **Dissenya un experiment** per comprovar si la saliva (que té un enzim) accelera la digestió del midó. Pista: el iode es torna blau fosc amb el midó.

4. **Qui sobra?** L'aigua sempre es forma amb 1 g d'hidrogen per cada 8 g d'oxigen. Tenim 3 g d'hidrogen i 30 g d'oxigen. Quin reactiu s'acaba primer? Quanta aigua es forma? Quant sobra de l'altre reactiu?

5. **Calor o fred?** Classifica com a exotèrmica (desprèn calor) o endotèrmica (n'absorbeix): la combustió d'una espelma, la bossa de fred instantani, la respiració cel·lular, coure un ou.

6 **Llegeix la gràfica.** Al laboratori 3, el globus de l'ampolla tèbia va créixer de pressa al principi i després cada cop més a poc a poc. Per què creus que la reacció es frena? (Pista: què li passa al sucre?)

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Reactius, productes i sobrants.** Simulació PhET: fes reaccions i descobreix quin reactiu s'acaba primer
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Reactants, Products and Leftovers»
- **Antoine Lavoisier.** Viquipèdia en català: la conservació de la massa i el treball amb Marie-Anne Paulze
  https://ca.wikipedia.org · «Antoine Lavoisier»
- **Reacció de Maillard.** Viquipèdia en català: la química del pa torrat, la carn a la planxa i el cafè
  https://ca.wikipedia.org · «Reacció de Maillard»
- **Acrilamida.** Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA): què és i com reduir-la a casa
  https://www.efsa.europa.eu · «Acrylamide»
- **Seguretat alimentària a casa.** Agència Catalana de Seguretat Alimentària: conservació dels aliments i consells
  https://acsa.gencat.cat